

# COGNITION DE LA VISION ET SA MODÉLISATION

M2 CNA – 2024-2025

Alan Chauvin

CM2

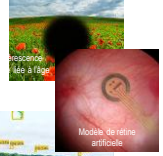


## CONTEXTE GÉNÉRAL DU COURS

• Adapté du cours créé par Jeanny, Hérault, Nathalie Guyader, Louise Kauffmann et et Alan Chauvin

• Intérêt de s'intéresser à la perception visuelle en sciences cognitives ?

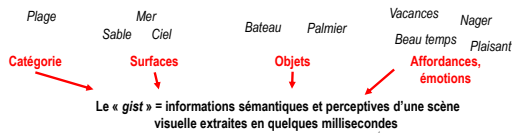
- Meilleure compréhension du système visuel
  - Applications cliniques (aide au diagnostic etc.)
- Suppléance sensorielle / comportementale
  - Prétraitements visuels
- Amélioration de la vision par ordinateur
  - Surveillance, reconnaissance d'action
  - Compression & recherche (images, vidéos)



• Objectifs du cours:

1. Comprendre les étapes de traitement de l'information visuelle par leur modélisation
  1. Définir l'environnement visuel (CM1)
  2. Définir le traitement de l'information visuelle (CM2-CM4)
2. modéliser une scène visuelle en s'appuyant sur le fonctionnement du système visuel humain

## QUE VOYEZ-VOUS ?



## VARIABILITÉ DES SCÈNES D'UNE MÊME CATÉGORIE



## VARIABILITÉ DES SCÈNES D'UNE MÊME CATÉGORIE

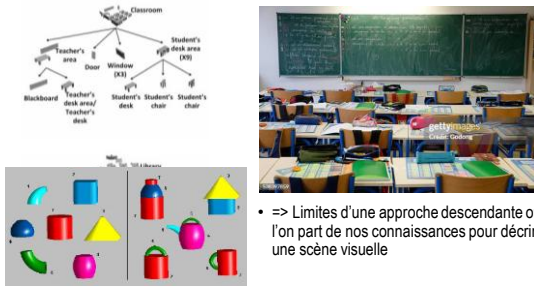


## VARIABILITÉ DES SCÈNES D'UNE MÊME CATÉGORIE



Une scène est une composition de scènes !

## SCÈNE/OBJET : RÉGRESSION



- => Limites d'une approche descendante où l'on part de nos connaissances pour décrire une scène visuelle

Uu, T., S. Chaudhuri, V. G. Kim, Q. Huang, N. J. Mitra and T. Funkhouser (2014). "Creating consistent scene graphs using a probabilistic grammar." ACM Transactions on Graphics (TOG), 33(4): 211.

## SYNTHÈSE - UNE SCÈNE VISUELLE

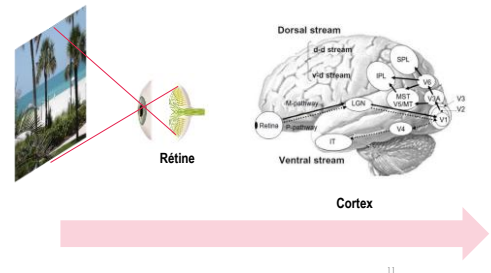
- C'est :
  - Un objet
  - Une collection d'objets
  - Une collection de collections d'objets
  - Des propriétés ou « traits visuels »
  - Des fonctions / interactions potentielles avec un utilisateur (Notion d'affordance)

## VISION STRUCTURALE (MARR 1982)

- « Primal sketch » (2D)
  - Lignes, Jonctions,
  - Contours, couleur, mouvement etc.
- 2D 1/2
  - Surface : Texture, Ombre, Disparité
  - Centrée sur l'observateur
  - non organisée en structure
- 3D
  - Axes d'élongation/symétrie de l'objet
  - Structuration des surfaces en objet perceptif en utilisant les axes de l'objet comme référentiel spatial
  - Représentation structurale centrée sur l'objet
- Catégorisation (Palmer)
  - Propriétés, fonctions ... de l'objet ou des objets
  - Utilisation, affordance ...

## APPROCHE DANS CE COURS

Approche ascendante: décrire une scène en s'appuyant sur les informations extraites par le système visuel à différentes étapes de traitement



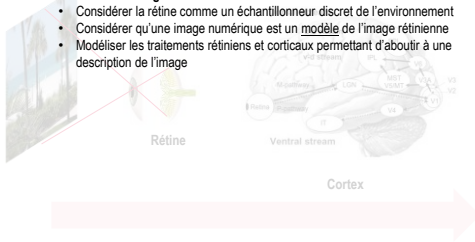
11

## APPROCHE DANS CE COURS

Approche ascendante: décrire une scène en s'appuyant sur les informations extraites par le système visuel à différentes étapes de traitement

### Outil: traitement d'images

- Considérer la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement
- Considérer qu'une image numérique est un modèle de l'image rétinienne
- Modéliser les traitements rétiniens et corticaux permettant d'aboutir à une description de l'image



12

## APPROCHE DANS CE COURS

Approche ascendante: décrire une scène en s'appuyant sur les informations extraites par le système visuel à différentes étapes de traitement

- Ce qui sera traité:
  - Étapes de traitement de l'information par le système visuel pour
    - Modéliser une scène visuelle
    - Modéliser la perception des scènes visuelles
  - Cognition visuelle: reconnaissance & attention visuelle

=> Neurosciences, psychologie cognitive, traitement du signal, modélisation (un peu)

Qu'est ce qu'une scène visuelle ?



## MOUVEMENT

- Définition

- Une variation de position au cours du temps
- $x = f(t)$ 
  - Un point par intervalle de temps
  - Un film est une matrice d'image



<http://www.georgemather.com/>

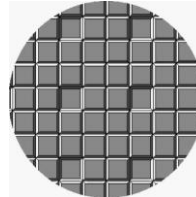
Ainsi, un film (24, 25 ou 30 images par seconde) est une succession d'images (matrice à 3 dimensions si niveaux de gris ou « 4 » si couleur)

Illusion de mouvement à partir uniquement de 2 frames

## 3D

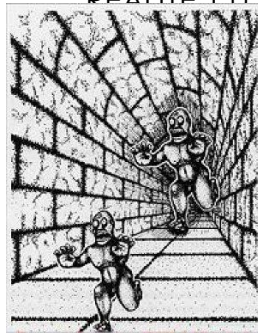
- La perception de la profondeur se base sur:

- Des indices monoculaires: ombres, occlusions, perspective, hauteur et taille relatives des objets et des gradients de texture.



## RÉALITÉ 1.0

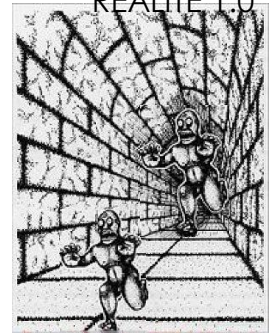
- Décrivez cette image ?



Questions Visualis: Rampsychology@Iane Rogers-Ramachandran (908) Ambiguities & Perception, Scientific American 18, 98/19/2025

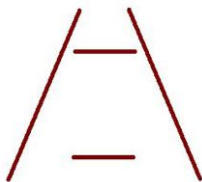
## RÉALITÉ 1.0

- Décrivez cette image ?

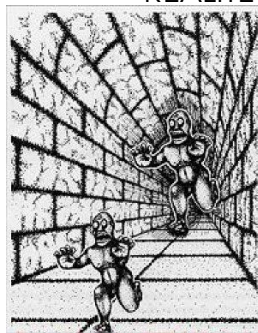


Questions Visualis: Rampsychology@Iane Rogers-Ramachandran (908) Ambiguities & Perception, Scientific American 18, 98/19/2025

## RÉALITÉ



- ☐ Cela marche avec un truc plus simple.
- ☐ Mais également avec des photos réalistes →





<https://www.zmescience.com/feature-post/health/mind-brain/optical-illusion-ames-room/>

Questions actuelles en psychologie

30

18/11/2025

## 3D

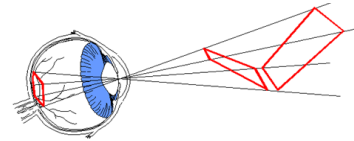
La perception de la profondeur se base sur:

- Des indices monoculaires: ombres, occlusions, perspective, hauteur et taille relatives des objets et des gradients de texture.
- Des indices binoculaires: décalage de l'information visuelle entre l'œil gauche et l'œil droit]
- Et des indices issus du système oculomoteur (vergence et accommodation)

## Pourquoi 2 yeux?

Une image rétinienne correspond à l'image de plusieurs objets différents dans l'environnement

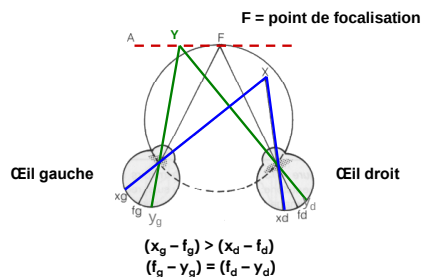
Si nous devons reconstruire une image 3D seulement à partir d'une image 2D rétinienne, il y aurait une infinité de solutions.



Solutions :

- Changer l'axe de vue : mouvements des objets ou de l'observateur
- Pour le système visuel : disparité binoculaire (donne un indice de profondeur)

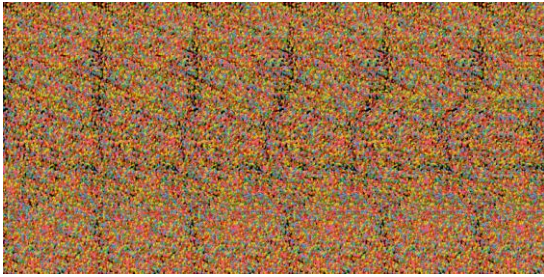
Il y a une profondeur entre deux objets lorsqu'il y a un décalage horizontal des images rétiniennes entre les deux yeux.



## POUR SIMULER UNE PROFONDEUR

- Prendre un motif répétitif
- Décaler (légèrement) sur l'horizontal un des motifs
- Ainsi, on recrée l'ambiguïté existant entre un décalage horizontal et un décalage de profondeur

## AUTO-STÉRÉOGRAMME



[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stereogram\\_Tut\\_Animated\\_Sh](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stereogram_Tut_Animated_Sh)

## AUTO-STÉRÉOGRAMME



[http://www.colorstereo.com/gal-hybrid/pictures/steaming\\_generator.html](http://www.colorstereo.com/gal-hybrid/pictures/steaming_generator.html)

## MASTÉR STÉRÉOGRAMME



## POUR SIMULER UNE PROFONDEUR

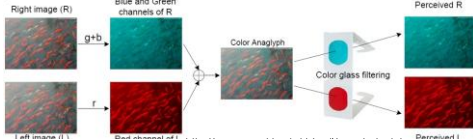
- Prendre deux photos avec un point de vue légèrement décalé
- Combiner ces photos en utilisant les différents plans d'une image (couleur, polarisation, ou frame)
- Utiliser un filtre (chromatique, polarisateur ou des volets ouvrants/fermants)

## ANAGLYPHE

```
% Removes green and blue
from the left eye image.
leftEyeImage(:, :, 2:3) = 0 ;

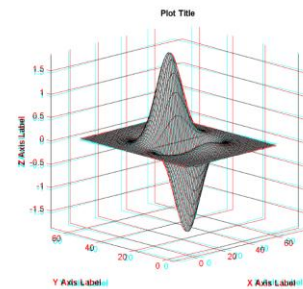
% Removes red from the
right eye image.
rightEyeImage(:, :, 1) = 0 ;
```

Pour faire un anaglyphe, il suffit de construire une image dont les plans ROUGE et CYAN (BLEU+VERT) sont constitués de la même image prise avec un point de vue



Songnan Li, Lin Ma, King Ngi Ngan, Anaglyph image generation by color appearance attributes, Signal Processing: Image Communication, Volume 28, Issue 6, July 2013, Pages 597-607, ISSN 0923-5965

## ANAGLYPHE



## ANAGLYPHE



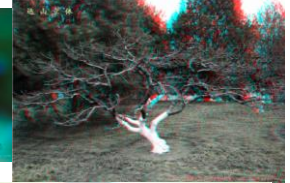
## ANAGLYPHE



## ANAGLYPHE



## ANAGLYPHE



## AINS



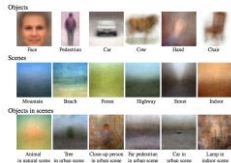
- Un pixel
  - Une position  $x = (i, j)$
  - Une taille (résolution) et un codage (Amplitude)
- Dimensions de représentation:
  - Luminance : 2 dimensions = dimensions spatiales
  - Couleur : 1 dimension supplémentaire = 3 canaux de couleurs
  - Temps : 1 dimension supplémentaire : les frames (unité de temps)
  - La « 3D » : 1 dimension supplémentaire : œil droit / œil gauche

Une scène est ainsi définie comme un ensemble de points dans un espace à plusieurs dimensions (5D)

## UNE SCÈNE

- Un ensemble de pixels
  - Luminance : 2 dimensions
  - Couleur : 1 dimension supplémentaire
  - Temps : 1 dimension supplémentaire
  - La « 3D » : 1 dimension supplémentaire
- Catégories de scènes:
  - Quelles propriétés sont communes aux exemplaires d'une catégorie ?
  - Quelles propriétés diffèrent entre différentes catégories ?
- Notion de similitude et de différence → Distance

## SCÈNE VISUELLE



- Catégories de scènes
  - Quelles propriétés sont communes aux exemplaires d'une catégorie ?
  - Quelles propriétés diffèrent entre différentes catégories ?
- Qu'est-ce que la similitude entre des scènes ?
  - Moyenne

Statistics of natural image categories

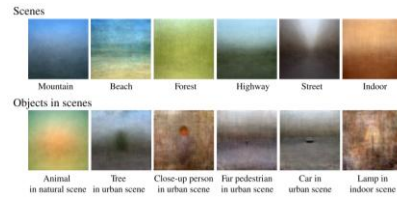
A. Torralba and A. Oliva

Network: computation in neural systems, Vol. 14, 391-412. 2003.

## CALCULS SUR DES IMAGES NUMÉRIQUES

Exemple: Comment déterminer les ressemblances/différences entre deux scènes ?

Calcul de scènes « moyennes »: Pour chaque pixel, calcul de la moyenne des pixels correspondants dans un ensemble d'images



Oliva & Torralba (2003). Statistics of natural images categories. Network: Comput. Neural Syst

49

## EXEMPLE: COMMENT DÉTERMINER LES RESSEMBLANCES/DIFFÉRENCES ENTRE DEUX SCÈNES ?

Calculs de différences

- La mesure de distance (e) la plus simple est la différence entre deux images (X et Y)

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline \end{array}$$

X                      Y                      e

- Le calcul du MSE (Mean Squared Error) résume cela en une valeur:

$$MSE(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2.$$

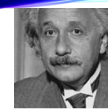
Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009

50

DISTANCE (1) = MSE



(a) MSE=0, SSIM=1



- La mesure de distance la plus simple est la différence entre deux images (X et Y)  $e_i = x_i - y_i$

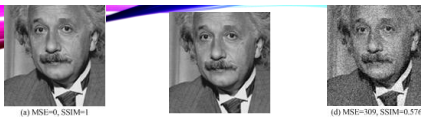
$$MSE(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2.$$

- Qui se généralise par la Norme  $L_p$

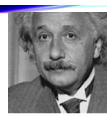
$$d_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^N |e_i|^p \right)^{1/p}.$$

Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009

DISTANCE (1) = MSE



(a) MSE=0, SSIM=1



(d) MSE=309, SSIM=0.576

- La mesure de distance la plus simple est la différence entre deux images (X et Y)  $e_i = x_i - y_i$

$$MSE(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2.$$

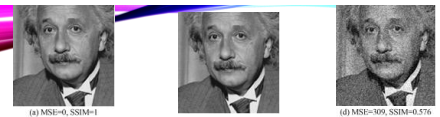
- Qui se généralise par la Norme  $L_p$

$$d_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^N |e_i|^p \right)^{1/p}.$$

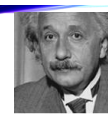
- Avec L, la dynamique des images (pour une image codée en 8 bit/pixel)  $L = 2^8 - 1 = 255$

Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009

DISTANCE (1) = MSE



(a) MSE=0, SSIM=1



(d) MSE=309, SSIM=0.576

- La mesure de distance la plus simple est la différence entre deux images (X et Y)  $e_i = x_i - y_i$

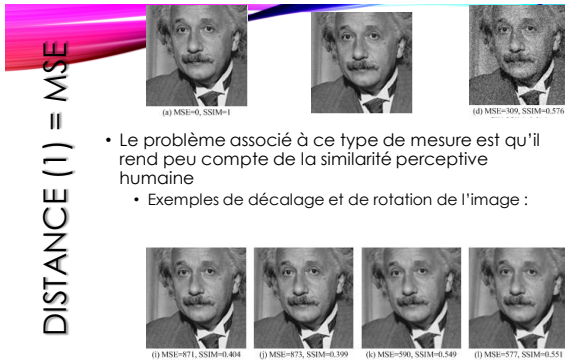
$$MSE(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2.$$

- Qui se généralise par la Norme  $L_p$

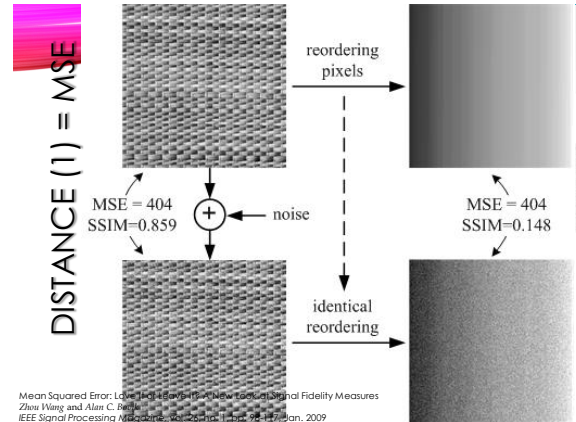
$$d_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^N |e_i|^p \right)^{1/p}.$$

- Avec L, la dynamique des images (pour une image codée en 8 bit/pixel)  $L = 2^8 - 1 = 255$

Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009



Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009



Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009

## EXEMPLE: COMMENT DÉTERMINER LES RESEMBLANCES/DIFFÉRENCES ENTRE CÈNES?

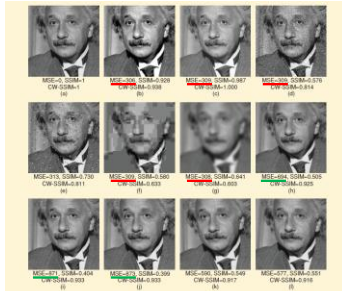
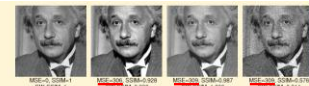


FIG. Comparison of image fidelity measures for "Einstein" image altered with different types of distortions. (a) Reference image. (b) Mean central energy. (c) Contrast. (d) Contrast. (e) Contrast. (f) Contrast. (g) Contrast. (h) Contrast. (i) Contrast. (j) Contrast. (k) Contrast. (l) Contrast.

Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009

57

## EXEMPLE: COMMENT DÉTERMINER LES RESEMBLANCES/DIFFÉRENCES ENTRE CÈNES?



**Problème:** Ce type de mesure rend peu compte de la similarité perceptive humaine

→ Suggère que le système visuel s'appuie sur des informations qui ne peuvent pas être extraites directement d'une image 2D

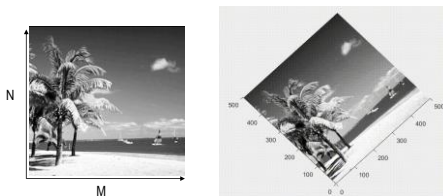
Le pixel est-il la bonne unité de description?  
L'espace de l'image est-il le plus approprié?

Un autre espace de représentation du signal: l'espace de Fourier

Mean Squared Error: Love It or Leave It? A New Look at Signal Fidelity Measures  
Zhou Wang and Alan C. Bovik, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Jan. 2009

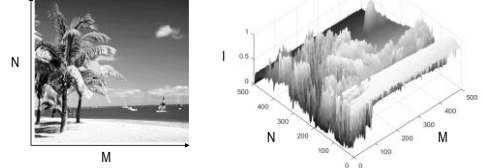
58

## UNE AUTRE REPRÉSENTATION D'UNE IMAGE



59

## UNE AUTRE REPRÉSENTATION D'UNE IMAGE



Une image = variations du signal (intensité de pixels) dans un espace 2D

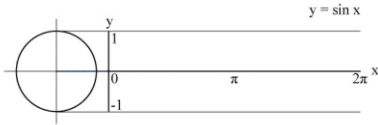
Analogie avec un son → variation du signal (intensité sonore) au cours du temps

Tout signal physique est décomposable en une somme de signaux sinusoïdaux

60

## RAPPELS SUR LES SIGNAUX PÉRIODIQUES

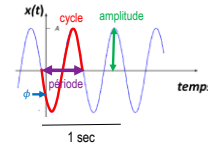
- Exemple de la fonction sinus
- $x(\theta) = \sin(\theta)$   
= sinus d'un angle pour un tour complet sur un cercle de rayon 1



Source: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinus\\_\(math%C3%A9matiques\)#m%C3%A9dia:Fichier:Sin\\_drawing\\_process.gif](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinus_(math%C3%A9matiques)#m%C3%A9dia:Fichier:Sin_drawing_process.gif)

## RAPPELS SUR LES SIGNAUX PÉRIODIQUES

- Onde sinusoïdale en fonction du temps:



$T = 0.5$  secondes

$f$  = fréquence (nombre de cycles / unité de temps)  
 $f = 2/\text{sec} = 2\text{Hz}$   
 $T = 1/f = 1/2 = 0.5$

$$x(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

- $x(t)$  est un signal dont l'amplitude ( $A$ ) varie de façon sinusoïdale en fonction du temps selon:

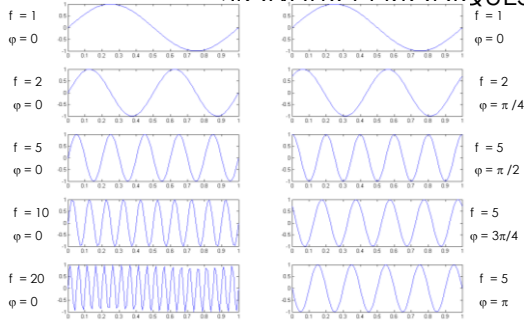
$$x(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi\right)$$

Avec:

- $A$  = amplitude du signal (distance maximum par rapport à 0)
- $T$  = période (en secondes) = temps pour effectuer un cycle
- $\phi$  = déphasage (en radians) = où l'onde commence par rapport au cycle d'oscillation

62

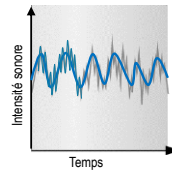
## RAPPELS SUR LES SIGNAUX PÉRIODIQUES



→ Signaux différents mais variations similaires

## RAPPELS SUR LES SIGNAUX PÉRIODIQUES

Avec un signal plus complexe:



Variations lentes → BF  
 Variations rapides → HF

⇒ Tout signal peut être décomposé en une somme de sinusoïdes de différentes fréquences, phases et amplitudes

La transformée de Fourier permet d'obtenir un résumé de ces variations périodiques composant le signal

64

## LA TRANSFORMÉE DE FOURIER

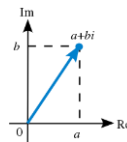
Soit un signal certain  $x(t)$ , sa transformée de Fourier (TF) est une fonction complexe de la variable réelle  $f$  définie par:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \exp(-j2\pi f t) dt$$

Signal fréquentiel                      Signal temporel

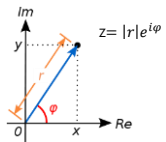
65

## NOMBRE COMPLEXE



Forme cartésienne

Un nombre complexe peut être représenté visuellement par une paire de nombres ( $a, b$ ) formant un vecteur dans le plan complexe, avec Re la partie réelle et Im la partie imaginaire où  $j = -1$



Forme géométrique

Une autre façon de représenter ce nombre est sa forme « polaire »: avec  $r$  (module ou magnitude) = valeur absolue du nombre complexe (distance par rapport à l'origine) et  $\phi$  (phase) = angle avec l'axe Re

66

## LA TRANSFORMÉE DE FOURIER

Soit un signal certain  $x(t)$ , sa transformée de Fourier (TF) est une fonction complexe de la variable réelle  $f$  définie par:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underset{\text{Signal fréquentiel}}{x(t)} \exp(-j2\pi ft) dt$$

Signal temporel

Avec, le module:

$$|X(f)| = \sqrt{X(f)X^*(f)} = \sqrt{\text{Re}(X(f))^2 + \text{Im}(X(f))^2}$$

et la phase:

$$\varphi(X(f)) = \arctg\left(\frac{\text{Im}(X(f))}{\text{Re}(X(f))}\right)$$

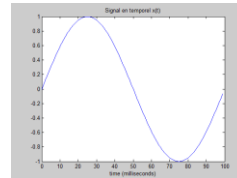
On parle également de spectre d'amplitude et de spectre de phase

Rq: la TF est une extension, pour les fonctions non périodiques, du développement en série de Fourier des fonctions périodiques.

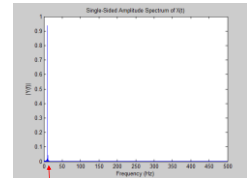
67

## LA TRANSFORMÉE DE FOURIER

La transformée de Fourier permet une analyse harmonique du signal via une représentation spectrale de celui-ci: elle exprime la **répartition de l'amplitude et de la phase** de l'énergie d'un signal **en fonction des fréquences**.



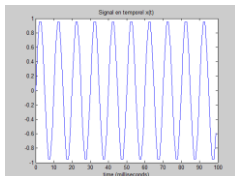
F = 1 cycle / 100 ms = 10 cycles / sec (10Hz)



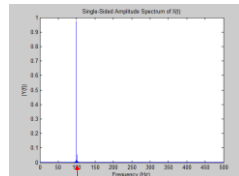
68

## LA TRANSFORMÉE DE FOURIER

La transformée de Fourier permet une analyse harmonique du signal via une représentation spectrale de celui-ci: elle exprime la **répartition de l'amplitude et de la phase** de l'énergie d'un signal **en fonction des fréquences**.



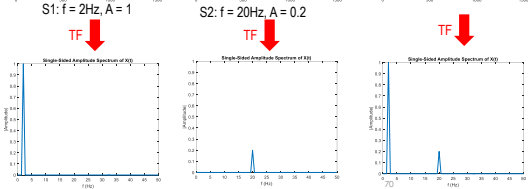
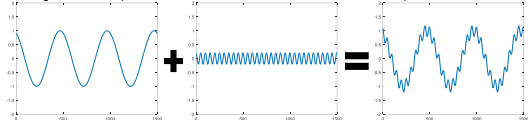
F = 10 cycles / 100 ms = 100 cycles / sec (100Hz)



69

## LA TRANSFORMÉE DE FOURIER

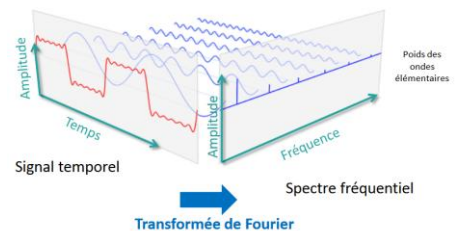
Un signal est décomposable en une somme de sinusoïdes à différentes fréquences:



## RÉSUMÉ



## RÉSUMÉ

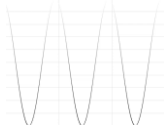
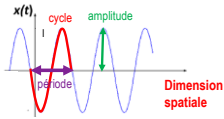


Source: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Fourier\\_transform\\_time\\_2nd\\_frequency\\_domains.gif?uselang=fr](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Fourier_transform_time_2nd_frequency_domains.gif?uselang=fr)

Source: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Fourier\\_transform\\_time\\_2nd\\_frequency\\_domains.gif?uselang=fr](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Fourier_transform_time_2nd_frequency_domains.gif?uselang=fr)

## APPLICATION À UNE IMAGE

- Exemple: Forme sinusoïdale des variations de luminance



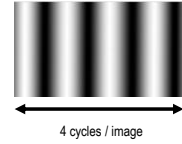
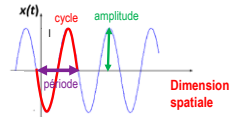
Ici:

- Amplitude exprimée par l'intensité des pixels (luminance)

73

## APPLICATION À UNE IMAGE

- Exemple: Forme sinusoïdale des variations de luminance



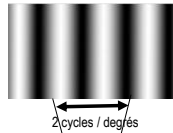
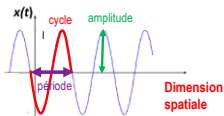
Ici:

- Amplitude exprimée par l'intensité des pixels (luminance)
- Fréquence spatiale exprimée en cycles / image (référentiel de l'image)

74

## APPLICATION À UNE IMAGE

- Exemple: Forme sinusoïdale des variations de luminance



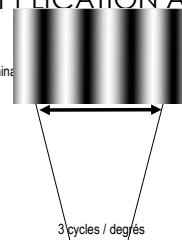
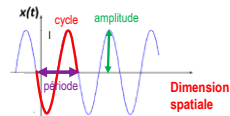
Ici:

- Amplitude exprimée par l'intensité des pixels (luminance)
- Fréquence spatiale exprimée en cycles / image (référentiel de l'image)
- ...Ou en cycles / degré d'angle visuel (référentiel de l'observateur)



## APPLICATION À UNE IMAGE

- Exemple: Forme sinusoïdale des variations de luminance



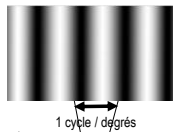
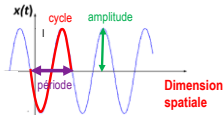
Ici:

- Amplitude exprimée par l'intensité des pixels (luminance)
- Fréquence spatiale exprimée en cycles / image (référentiel de l'image)
- ...Ou en cycles / degré d'angle visuel (référentiel de l'observateur)



## APPLICATION À UNE IMAGE

- Exemple: Forme sinusoïdale des variations de luminance

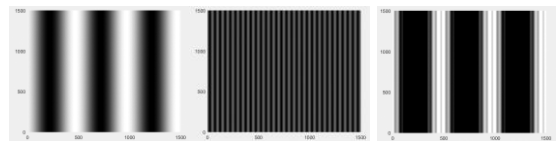
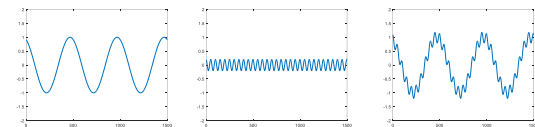


Ici:

- Amplitude exprimée par l'intensité des pixels (luminance)
- Fréquence spatiale exprimée en cycles / image (référentiel de l'image)
- ...Ou en cycles / degré d'angle visuel (référentiel de l'observateur)

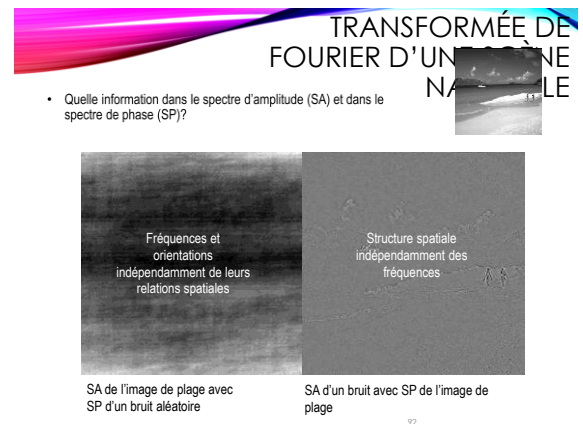
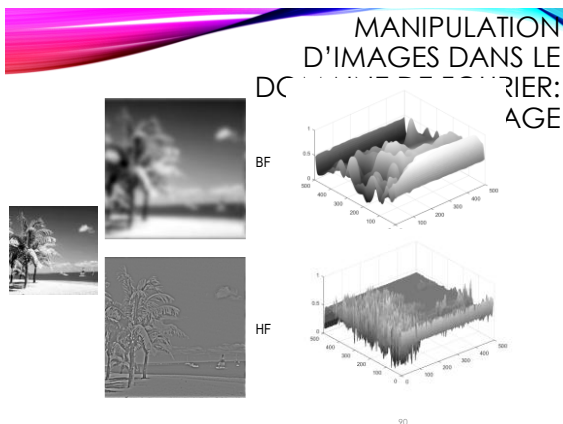
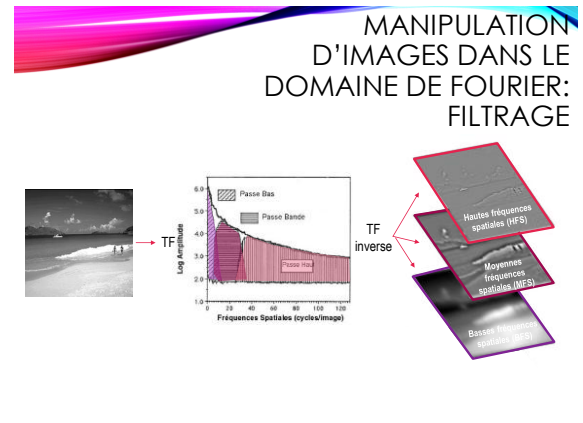
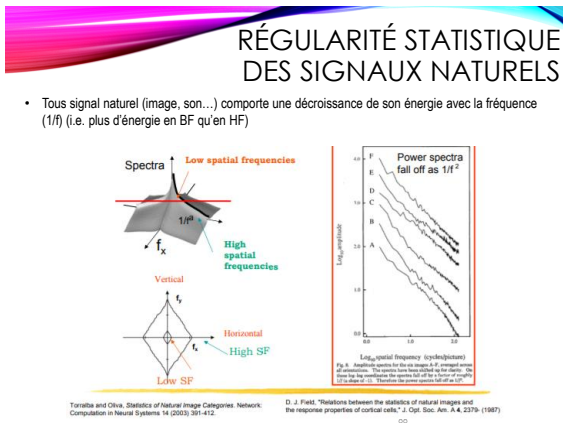
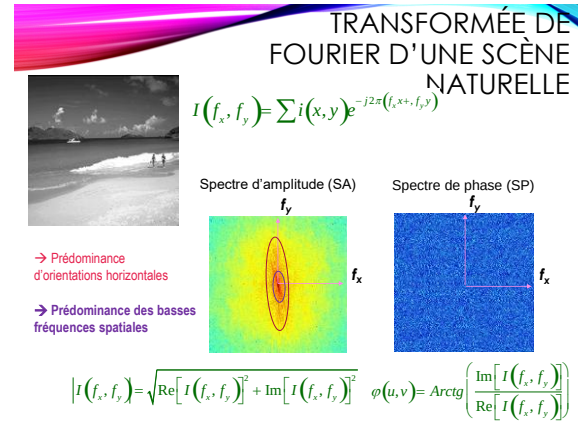
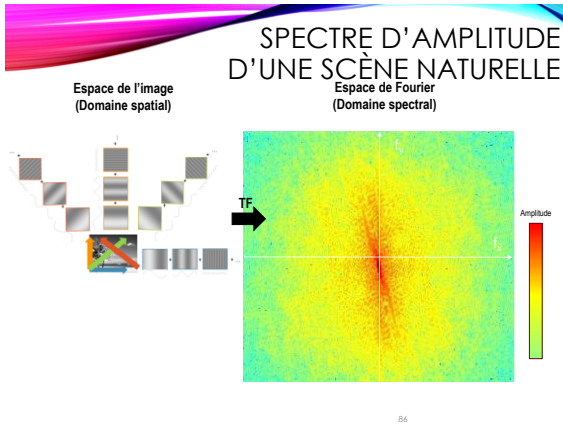


## APPLICATION À UNE IMAGE

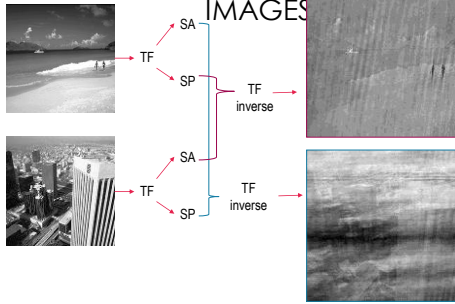


78



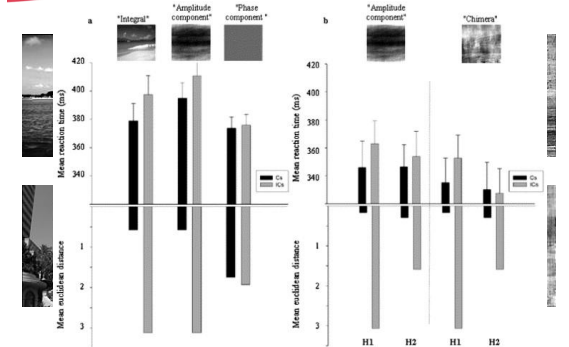


## MANIPULATION D'IMAGES DANS LE DOMAINE DE FOURIER: IMAGES « INVERSE »



93

## AMPLITUDE ET PHASE



## REVENONS À NOS MOUTONS...

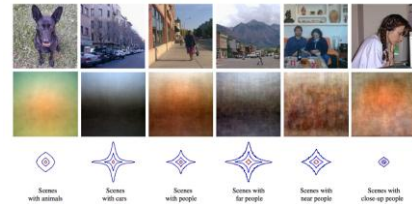
- Comment définir des catégories de scènes?
  - Quelles propriétés sont communes aux exemplaires d'une catégorie?
  - Quelles propriétés sont différentes entre différentes catégories?
- Dans le domaine spatial:
  - Il est difficile de faire émerger des régularités
  - Des calculs de distance ne rendent pas compte des différences perçues



95

## REVENONS À NOS MOUTONS...

- Comment définir des catégories de scènes?
  - Quelles propriétés sont communes aux exemplaires d'une catégorie?
  - Quelles propriétés sont différentes entre différentes catégories?
- Dans le domaine de Fourier? → Le SA moyen semble être représentatif de catégories de scènes



Torralba &amp; Oliva (2003). Statistics of Natural Image categories. Network: Comput. Neural. Syst.

96

## DESCRIPTEURS DE CATÉGORIES DE SCÈNES

- Le SA semble être un bon descripteur de la catégorie des scènes



- Une scène de scènes?

→ Faire des TF locales

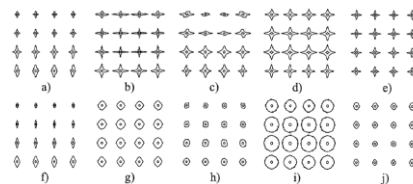


Torralba &amp; Oliva (2003). Statistics of Natural Image categories. Network: Comput. Neural. Syst.

97

## TRANSFORMÉES DE FOURIER LOCALES

- L'image est découpée en 16 imatettes (4 x 4) dont on calcule le spectre d'amplitude
- On peut ainsi voir l'évolution spatiale des statistiques

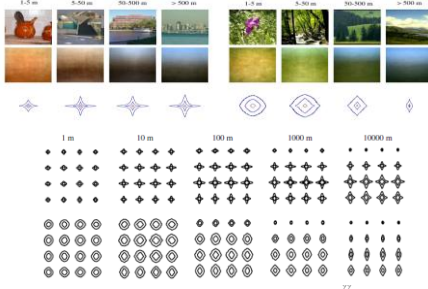


The categories shown in Fig. 6 are: man-made open (a) and urban vertically structured (b) environments, perspective views of streets (c), far view of city-center buildings (d) and close-up views of outdoor urban structures (e) and natural open (f) and enclosed (g) environments, mountainous landscapes (h), enclosed forests (i) and close-up views of non-textured features like rocks and water (j). It must be

Torralba &amp; Oliva (2003). Statistics of Natural Image categories. Network: Comput. Neural. Syst.

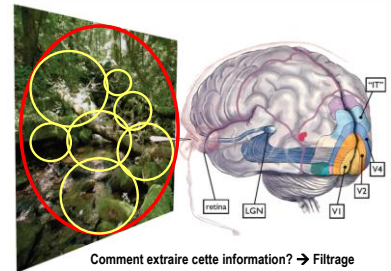
## TRANSFORMÉES DE FOURIER LOCALES

- En plus de la catégorie, les TF locales permettent de rendre compte d'autres descripteurs des scènes comme la profondeur de champ



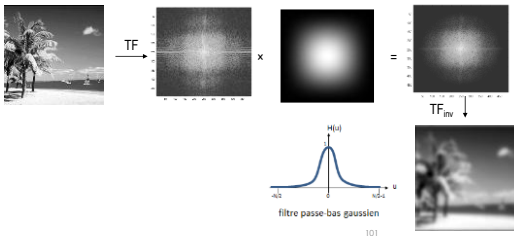
## LIEN AVEC LE SYSTÈME VISUEL ?

- Les premières étapes de l'analyse visuelle peuvent être comparées à une analyse de la scène dans le domaine de Fourier: extraction en parallèle d'une information localisée à différentes orientations et différentes fréquences spatiales



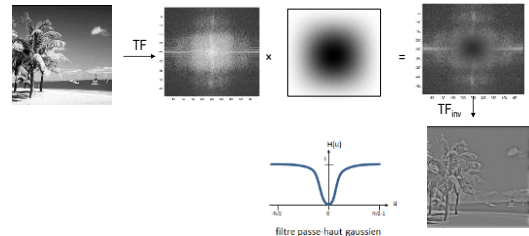
## MODÈLE = FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations
- Dans le domaine de Fourier: Multiplication du SA avec un filtre



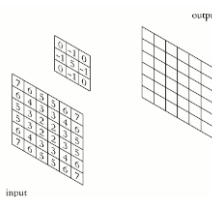
## MODÈLE = FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations
- Dans le domaine de Fourier: Multiplication du SA avec un filtre



## FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations
- Dans le domaine Spatial: filtrage par convolution



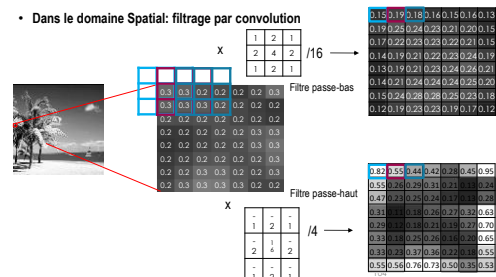
- Principe:
- balayage de l'image par un masque de convolution
  - En sortie: la valeur de chaque pixel est déterminée par les coefficients appliqués à ce pixel et son voisinage

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/2D\\_Convolution\\_Animation.gif](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/2D_Convolution_Animation.gif)

103

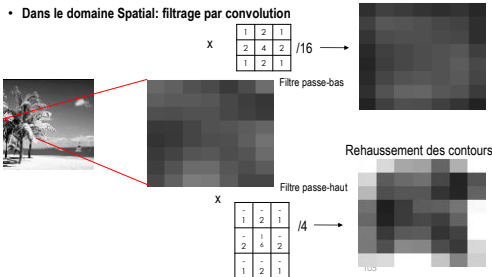
## FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations
- Dans le domaine Spatial: filtrage par convolution



## FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations



## FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations
- Une multiplication en fréquentiel équivaut à une convolution en spatial par la transformée de Fourier inverse du filtre fréquentiel (la fonction de transfert du filtre en fréquentiel  $H(u,v)$  correspond donc à la TF de la réponse impulsionnelle du filtre en spatial  $h(x,y)$ )

$$f(x,y) * h(x,y) \Leftrightarrow F(u,v) H(u,v)$$

Convolution

Multiplication

$$f(x,y) h(x,y) \Leftrightarrow F(u,v) * H(u,v)$$

Multiplication

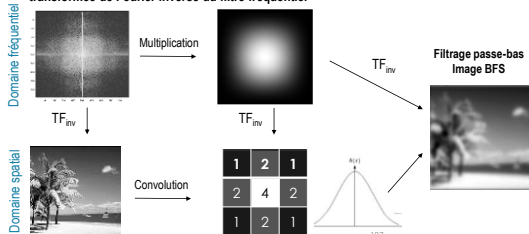
Convolution

106

## FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations

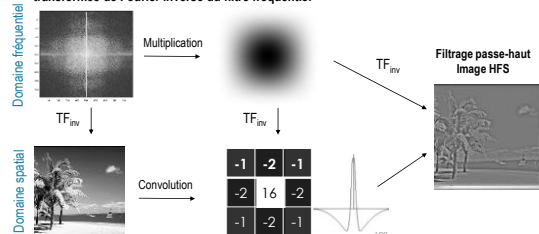
- Une multiplication en fréquentiel équivaut à une convolution en spatial par la transformée de Fourier inverse du filtre fréquentiel



## FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations

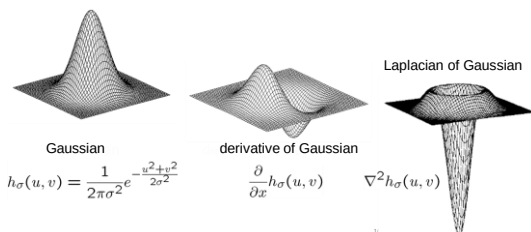
- Une multiplication en fréquentiel équivaut à une convolution en spatial par la transformée de Fourier inverse du filtre fréquentiel



## FILTRAGE

- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations

- Autres types de filtres spatiaux:



31

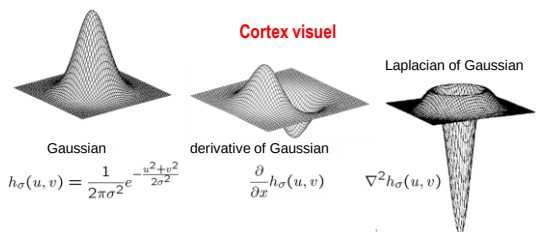
## POURQUOI?

Aux différents niveaux de traitement de l'information visuelle, les cellules du système visuel agissent comme des filtres spatiaux (de convolution) permettant d'extraire (« filtrer ») différents types d'information...

Rétine

Rétine

Cortex visuel



1

## LIEN AVEC LE SYSTÈME VISUEL?

- Les premières étapes de l'analyse visuelle peuvent être comparées à une analyse de la scène dans le domaine de Fourier: extraction en parallèle d'une information **localisée** à différentes **orientations** et différentes **fréquences spatiales**

